



PROGRAMING LAB

중간발표

Hanoi Rush : Survivor

게임 개발 중간보고서

목차

1

기획 배경 및 컨셉

현지 리얼리티의 반영
옴니버스 스토리 텔링

2

핵심 기술 구현 로직

구조체 객체 관리, 비동기 키 입력
2차원 배열 렌더링

3

개발현황 및 향후계획

1단계/2단계/3단계

4

고도화 전략 및 결론

완성된 아케이드 패키지가 목표



왜 하노이인가?

게임개발 경위

아이디어를 고민하던중 베트남 길거리의
오토바이 릴스를 보게됨

게임화 (Gamification):

단순한 도로 횡단이 아닌, 베트남의 독특한
교통 문화를 '생존 메커니즘'으로 승화.

🎯 최종 목표인 '쌀국수 맛집' 도달까지의
험난한 여정을 3단계 음니버스 구조로 설계.

3단계 옴니버스 생존 시스템



STAGE 1: 하노이 루시아워

오토바이 사이를 뚫고
무사히 도로를 횡단하는
서바이벌.



STAGE 2: 쌀국수 주문하기

현지 점원의 속사포 질문에
정확히 답변하는 텍스트 매칭.

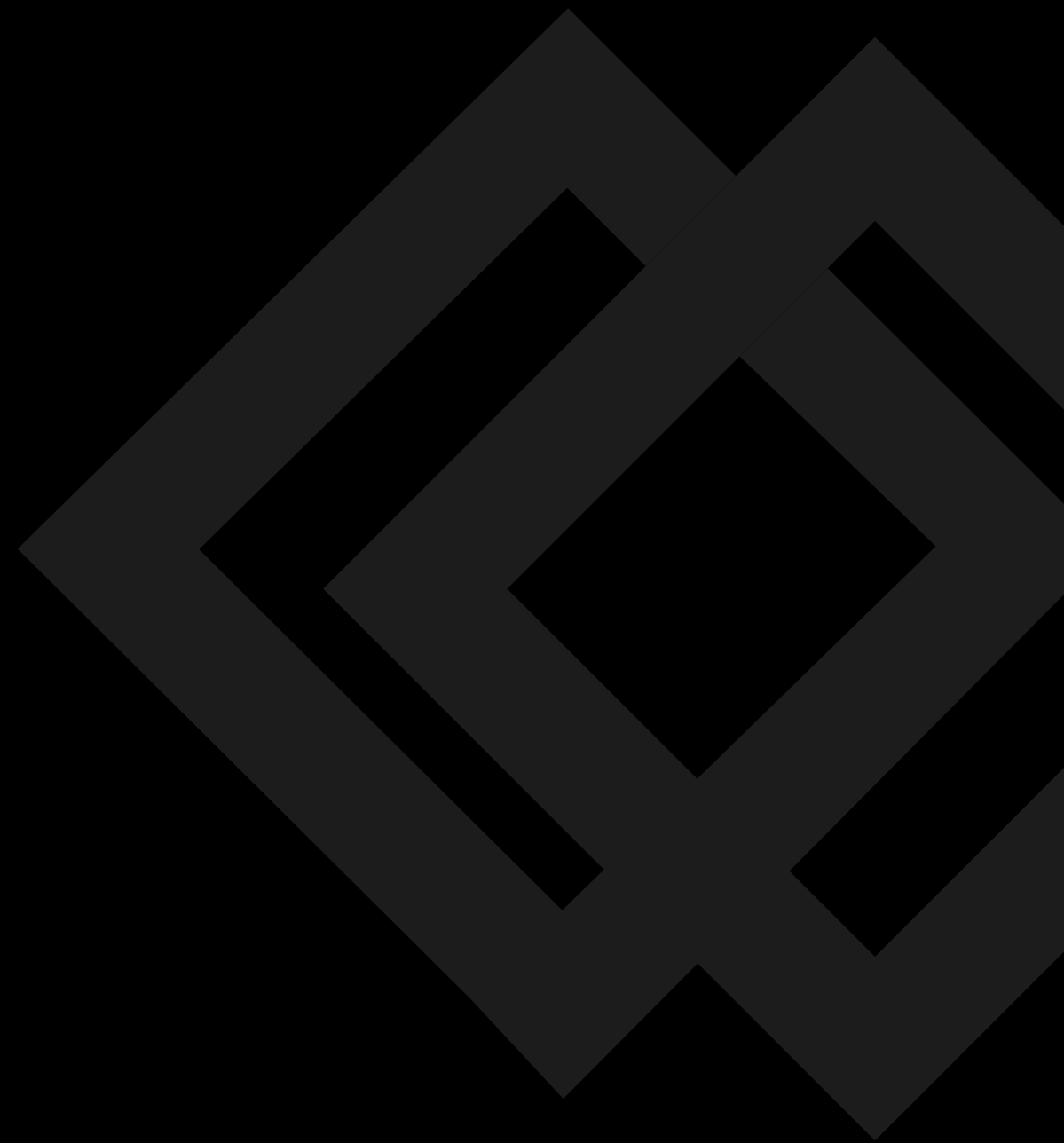


STAGE 3: 국물 밸런스

국물을 쏟지 않고
테이블까지 이동하는
실시간 밸런스 게임.

PROGRAMING LAB

데모 플레이 영상



4대 핵심 기술 로직

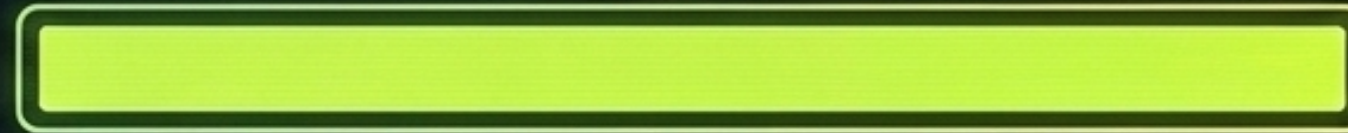
Four Core Technical Logics

1. 구조체 배열 기반의 객체 관리 (Struct Object Control)
 - 오토바이와 플레이어 데이터를 C언어 구조체로 체계적 관리.
2. _kbhit() & _getch() 기반 비동기 입력 시스템 (Asynchronous Input)
 - 키 입력 대기 없이 게임 루프가 지속되는 비동기 시스템 구현.
3. 2차원 배열 기반 ASCII 렌더링 엔진 (2D Matrix Rendering)
 - 콘솔 창을 2차원 배열로 인식하는 독립된 디스플레이 화면 구현.
4. 난수 생성 및 맵 래핑 알고리즘 (Random Spawn & Map Wrapping)
 - 무한한 리플레이 가치와 자연스러운 화면 연출을 위한 알고리즘 적용.

프로젝트 중간점검 진척도 대시보드

완료 (100%)

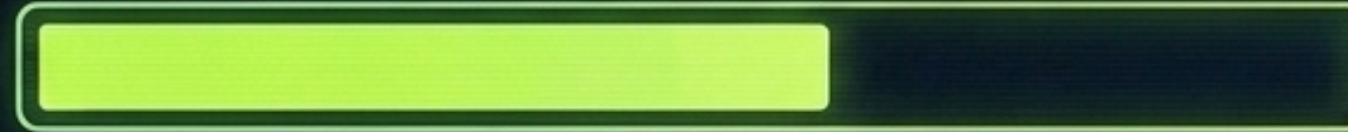
타이틀 및 스토리 시스템



입력 버퍼 이슈 해결 완료

전체공정 (60%)

Stage 1 러시아워 엔진

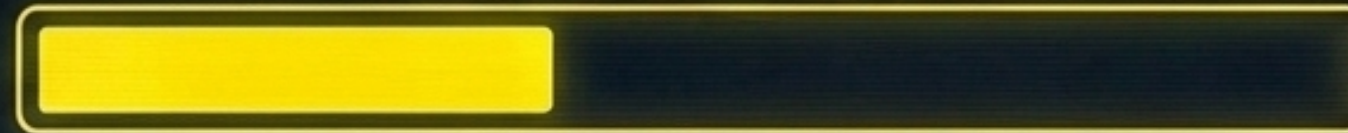


충돌 판정 및 랜덤 스폰 구현

※ 재미 요소(생명·레벨·아이템)는 차주 구현 예정

알고리즘 검증 완료 (40%)

Stage 2 주문 타이핑 로직



독립 프로토타입 검증 완료,
추후 통합 대기

기획 및 설계 완료 (20%)

Stage 3 밸런스 게이지



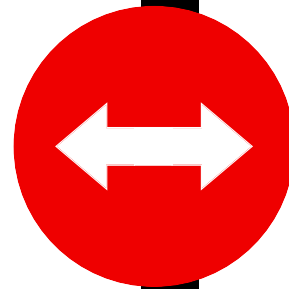
무게중심 난수 알고리즘 및
연타 조작 설계 완료

step1: 하노이 러시아워

현재까지의 개발 / 이후 진행될 개발 예정안

현재 코드

- 비동기 구동 엔진 확보
- ASCII 디스플레이 렌더링
- 기본 충돌 및 오토바이 무한 순환 로직 완성



개발 예정안

- 유저 편의성(LIFE시스템)
- 난이도 조절 및 추가
- 전략적 특수 아이템 생성

step2: 쌀국수 주문하기

현재까지의 개발 / 이후 진행될 개발 예정안

=== [STAGE 2단계 (베타버전) : 쌀국수 주문하기] ===
점원이 말한 베트남어를 5초 안에 똑같이 타이핑하세요!
=>>제시어: [PhoBo]

입력 : pHoBo

걸린 시간 : 5.65초
시간 초과! 점원이 알아듣지 못하고 쫓겨났습니다. (주문 실패)

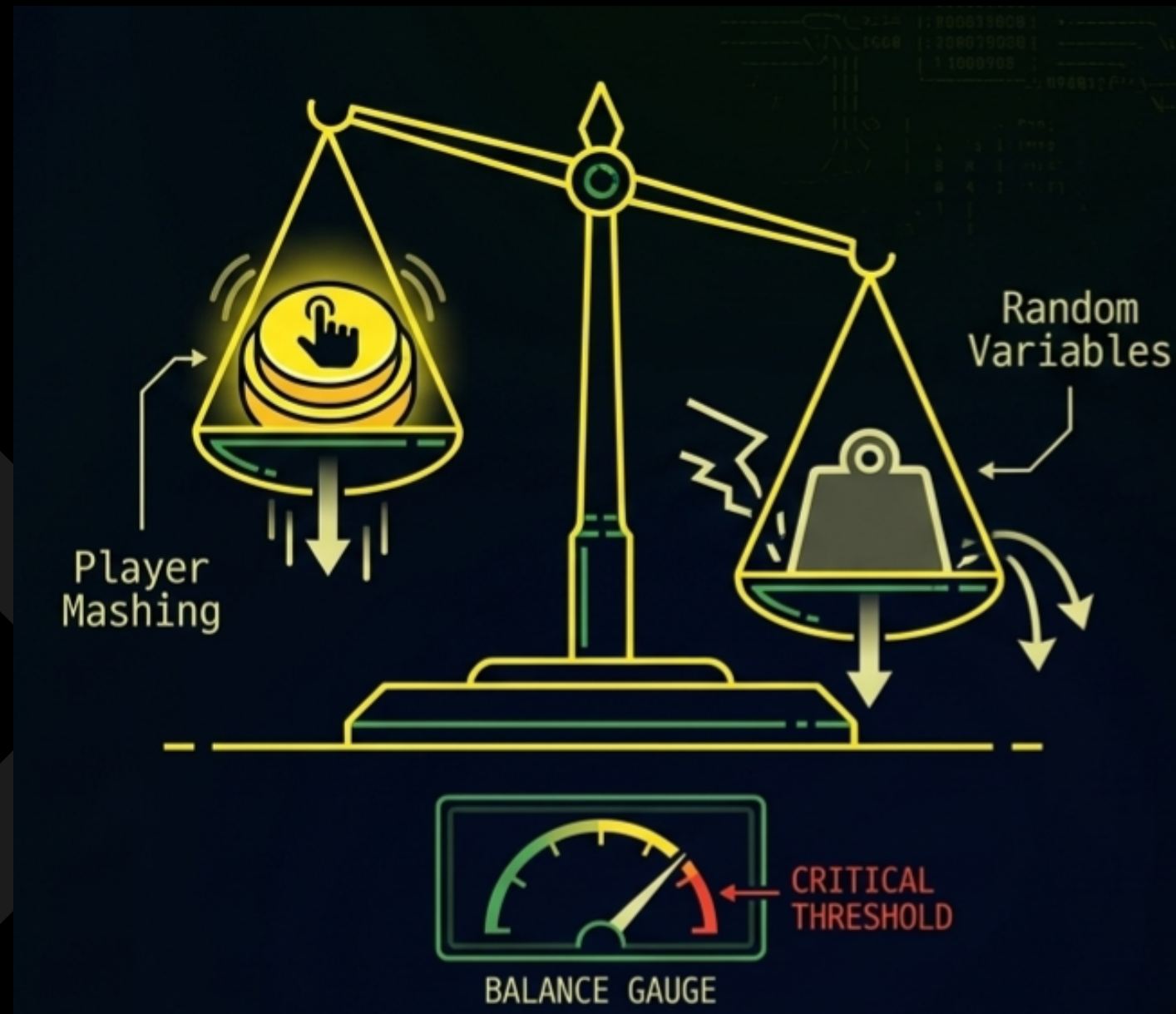
- 문자열 비교 및 타임어택 타이머 설계

개발 예정안

- 메인 게임으로 통합
- 난이도별 주문 데이터셋 확장
- 콘솔 화면 이미지구현
- 사용자의 긴장감을 극대화 하기 위한 시각적 타이머 UI 탑재 예정

step3:국물 벨런스 유지

- 유저가 조작하지 않으면 자동으로 국물이 한쪽으로 쏠리도록 설계하여 끝없는 연타 조작 유도



시청각 고도화 (Visual & Sound)

- Beep API를 활용한 상황별 8비트 사운드 추가
- 충돌 시 화면 흔들림(Screen Shake) 효과 구현
- ASCII 아트 디테일 보강 (오토바이 디자인 다양화)

시스템 통합 (System Integration)

- While/Break 제어문을 통한 Seamless한 스테이지 전환
- 난이도 가변 시스템 (걸음 수 및 오토바이 속도 증가)
- 최종 멀티 엔딩 시스템 도입

HANOI RUSH : SURVIVOR

"살아남는것보다 중요한것은 "

쌀국수를 먹는것이다

2371214 이지형